

Sistema de Gestión de Talleres Mecánicos

Propuesta de Idea — Grupo 10

Taller de Integración II · Taller de Integración IV

Universidad Católica de Temuco — Ingeniería Civil en Informática
Profesor: Ignacio Lincolao Venegas — Semestre II, 2026 — Metodología: Scrum

Índice

1. Resumen ejecutivo	1
2. El problema a resolver	1
3. La solución	1
4. Objetivos	2
4.1. Objetivo general	2
4.2. Objetivos específicos	2
4.3. Fuera de plazo	2
5. Actores del sistema	2
6. Flujo de estados del vehículo	2
7. Propuesta de valor	3
7.1. Para el cliente	3
7.2. Para el taller y los mecánicos	3
8. Producto mínimo viable (MVP)	3
9. Arquitectura y stack tecnológico	4
10. Modelo de datos preliminar	4
11. Metodología — Scrum	5
11.1. Evaluaciones del curso	5
12. Riesgos identificados	5
13. Reglas de negocio	5
13.1. Vehículos y clientes	5
13.2. Órdenes de trabajo	5
13.3. Flujo de estados	5
13.4. Repuestos, distribuidores e inventario	6
13.5. Presupuestos	6
13.6. Configuración operativa	6

13.7. Historial	6
14.Requisitos funcionales	6
14.1. Gestión de usuarios y acceso	6
14.2. Gestión de vehículos	6
14.3. Órdenes de trabajo	7
14.4. Flujo de estados	7
14.5. Presupuestos y evidencia	7
14.6. Repuestos, distribuidores e inventario	7
14.7. Notificaciones y multimedia	7
14.8. Configuración operativa	8
14.9. Panel de control	8
14.10Historial	8
14.11Integración con la app móvil	8
15.Pruebas y despliegue	8
15.1. Pruebas	8
15.2. Despliegue	8
16.Requisitos no funcionales	8
16.1. Seguridad	8
16.2. Rendimiento	9
16.3. Usabilidad y compatibilidad	9
16.4. Mantenibilidad y escalabilidad	9
17.Conclusión	9

1. Resumen ejecutivo

Plataforma web y móvil para digitalizar y optimizar la gestión operativa de talleres mecánicos, desde la recepción del vehículo hasta su entrega al cliente.

Integra II desarrolla la aplicación web (frontend, backend y base de datos); Integra IV desarrolla la aplicación móvil. Ambos clientes comparten la misma API y base de datos, conformando un único sistema distribuido.

2. El problema a resolver

El sector de los talleres mecánicos opera desde hace años bajo dinámicas manuales, lo que genera una necesidad de modernización. Esta gestión tradicional produce:

- Dificultad para reconstruir qué se le hace a cada vehículo, cuándo, con qué repuestos y por qué mecánico.
- Pérdida de información de diagnósticos, presupuestos y repuestos, al no existir un sistema centralizado.
- Mala comunicación con el cliente, quien al no saber el estado de su auto llama o escribe de forma constante.

- Interrupciones al mecánico, que muchas veces trabaja con las manos ocupadas y no puede contestar el teléfono.
- Escasa visibilidad operativa para el dueño del taller, que no puede ver de un vistazo el estado global del negocio.

3. La solución

Desarrollar una plataforma web y móvil que digitalice y optimice la gestión operativa del taller, desde que se recibe el vehículo hasta su entrega final.

Los trabajadores registran el ingreso de los autos, gestionan las horas agendadas y actualizan los avances de cada reparación. El cliente, por su parte, puede consultar el estado del servicio de su vehículo sin necesidad de contactar directamente al taller.

4. Objetivos

4.1 Objetivo general

Gestionar digitalmente el ciclo de reparación y mantenimiento del vehículo, mediante una plataforma web y móvil que mejore el registro de la información, la comunicación con el cliente y la eficiencia operativa del taller.

4.2 Objetivos específicos

Comprometidos dentro del plazo del curso:

1. Registrar vehículos asociados a un cliente, con marca, modelo, año, kilometraje y patente única.
2. Gestionar el historial de mantenciones, reparaciones, repuestos utilizados y mecánico responsable.
3. Implementar el flujo de estados de la orden, incluyendo los estados de reparación y los estados «Esperando aprobación de presupuesto» y «Esperando aprobación de documento».
4. Permitir al cliente consultar el estado del servicio de su vehículo, con notificaciones y evidencia multimedia (fotografía o video).
5. Registrar el distribuidor o proveedor asociado a cada repuesto, para que el cliente pueda verificar la procedencia y ver qué proveedor quedó asociado al repuesto que solicitó.
6. Incorporar un módulo de control de inventario y stock que valide la disponibilidad de repuestos.
7. Permitir configurar la cantidad de órdenes activas por mecánico y el número máximo de vehículos revisados por día.
8. Diseñar una API REST centralizada compatible con la aplicación móvil de Integra IV.
9. Implementar un panel de control con el estado global de los vehículos para el administrador.
10. Ejecutar pruebas funcionales y de integración (unitarias, de API y de las actions) y desplegar la plataforma en un hosting con acceso público.

4.3 Fuera de plazo

Quedan fuera del plazo comprometido: facturación electrónica, cotización automática a proveedores, pasarela de pagos, chat integrado, reserva de horas en línea y recordatorios avanzados de mantención.

5. Actores del sistema

- **Cliente:** consultar el estado del servicio de su vehículo, revisar historial y ficha técnica por patente, aprobar presupuestos con evidencia y recibir notificaciones.
- **Mecánico:** actualizar el estado del vehículo, registrar diagnóstico y repuestos utilizados, adjuntar evidencia fotográfica o en video y consultar la ficha técnica del auto.
- **Administrador:** acceder al panel de control global, gestionar usuarios, consultar reportes, gestionar el inventario y configurar los límites operativos del taller.

6. Flujo de estados del vehículo

El flujo es secuencial y no puede saltarse etapas:

1. Recibido
2. Esperando Diagnóstico
3. Esperando aprobación de presupuesto
4. En Reparación
5. Esperando Repuestos
6. Esperando aprobación de documento
7. Listo
8. Entregado

Cada transición queda registrada con fecha, hora y usuario responsable. En «Esperando aprobación de presupuesto» la orden no avanza hasta que el cliente aprueba; si lo rechaza, la orden queda en estado Rechazado. En «Esperando Repuestos» el sistema registra el repuesto solicitado y el distribuidor asociado, de modo que el cliente pueda conocer la procedencia de la pieza. En «Esperando aprobación de documento» se deja constancia del documento asociado a la entrega antes de marcar la orden como Listo.

7. Propuesta de valor

7.1 Para el cliente

- Transparencia sobre el repuesto cambiado, su valor y el distribuidor del que proviene.
- Historial consultable por patente mediante ficha técnica.
- Posibilidad de consultar el estado del servicio, con notificaciones y presupuestos con evidencia fotográfica o en video.

7.2 Para el taller y los mecánicos

- Menos interrupciones: al mantener informado al cliente mediante la app, el mecánico se concentra en su trabajo.
- Panel de control con el estado global de los vehículos para el administrador.
- Control de inventario y stock integrado a las órdenes de trabajo.
- Estandarización del trabajo mediante el flujo de estados definido para cada vehículo.

8. Producto mínimo viable (MVP)

1. Registro e inicio de sesión con roles diferenciados.
2. Registro de vehículos asociados a un cliente (marca, modelo, año, km, patente).
3. Creación y gestión de órdenes de trabajo.
4. Flujo completo de estados con historial de transiciones.
5. Registro de repuestos, mecánico y distribuidor por intervención.
6. Control de inventario y stock de repuestos.
7. Notificaciones al cliente y soporte multimedia como evidencia.
8. Historial de reparaciones consultable por patente.
9. Panel de control del taller con estado global de vehículos.
10. Parámetros configurables: órdenes activas por mecánico y máximo de vehículos revisados por día.
11. API REST funcional para integración con la app móvil de Integra IV.
12. Base de datos relacional implementada y desplegada en hosting con acceso público.

9. Arquitectura y stack tecnológico

La arquitectura sigue un modelo cliente-servidor con API centralizada compartida entre la aplicación web y la móvil:

- Web (Integra II): React.
- Móvil (Integra IV): Flutter o React Native.
- Backend: Python (API REST).
- Base de datos: PostgreSQL / MySQL.
- Autenticación: JWT.
- Versionamiento: Git / GitHub.
- Documentación API: OpenAPI / Swagger.
- Hosting: con acceso público, por definir con Integra IV.

10. Modelo de datos preliminar

Entidades principales y sus atributos:

- **Usuario:** id, nombre, email, password_hash, rol.
- **Cliente:** id, usuario_id, teléfono.
- **Vehículo:** id, cliente_id, patente, marca, modelo, año, km.
- **Mecánico:** id, usuario_id, especialidad.
- **Orden de Trabajo:** id, vehículo_id, mecánico_id, estado, fechas.
- **Distribuidor:** id, nombre, RUT, contacto, es_oficial.
- **Repuesto:** id, nombre, precio, stock.
- **Detalle Reparación:** id, orden_id, repuesto_id, distribuidor_id, cantidad.
- **Historial de Estado:** id, orden_id, estado_anterior, estado_nuevo, fecha.
- **Presupuesto:** id, orden_id, monto, estado, url_evidencia.

11. Metodología — Scrum

El proyecto se desarrolla con la metodología ágil Scrum. Roles:

- **Scrum Master:** facilitar eventos y eliminar impedimentos.
- **Product Owner:** gestionar el backlog y priorizar historias de usuario.
- **Dev Team:** desarrollar los módulos del sistema.

Eventos: Sprint Planning, Daily Stand-up (10–15 min), Sprint Review y Retrospectiva.

11.1 Evaluaciones del curso

- Sistematización del proyecto: 20 %.
- Presentación 1.^{er} Sprint: 20 %.
- Presentación 2.^{do} Sprint: 20 %.
- Sprint Final: 40 %.

12. Riesgos identificados

- **Alcance excesivo** (impacto alto): MVP bien definido y backlog priorizado.
- **Desalineación con Integra IV** (alto): contrato de API acordado antes de desarrollar.
- **Modelo de datos incompleto** (alto): validar el ERD en las primeras semanas.
- **Integración web-móvil** (medio): lógica centralizada en el backend.
- **Autenticación y roles** (medio): definir roles y permisos desde el diseño.

13. Reglas de negocio

13.1 Vehículos y clientes

- Un vehículo debe estar asociado a un cliente registrado. La patente es única e irrepetible.
- Un cliente puede tener múltiples vehículos, pero solo consulta los suyos.

13.2 Órdenes de trabajo

- Un vehículo solo puede tener una orden activa a la vez.
- No se puede crear una orden sin mecánico asignado.
- La fecha de ingreso se registra automáticamente y no se puede modificar.
- Solo el administrador puede eliminar una orden.
- La cantidad máxima de órdenes activas por mecánico es configurable por el administrador.

13.3 Flujo de estados

- El flujo es secuencial y no puede saltarse etapas.
- Cada cambio de estado queda registrado con fecha, hora y usuario.
- Solo mecánico o administrador puede cambiar el estado.
- El estado Entregado es irreversible.
- «En Reparación» requiere que el presupuesto haya sido aprobado por el cliente.
- «Esperando Repuestos» requiere al menos un repuesto y distribuidor asociado.

13.4 Repuestos, distribuidores e inventario

- Todo repuesto debe tener un distribuidor asociado, marcado como oficial o genérico.
- El precio del repuesto no puede modificarse una vez aprobado el presupuesto.
- No se puede registrar un repuesto como utilizado si no hay stock disponible.
- El stock se descuenta al registrar el consumo de un repuesto en una orden.

13.5 Presupuestos

- No se puede avanzar a «En Reparación» sin presupuesto aprobado por el cliente.
- Todo presupuesto debe incluir al menos una foto o video como evidencia.
- Si el cliente rechaza el presupuesto, la orden queda bloqueada en estado Rechazado.

13.6 Configuración operativa

- El administrador puede configurar la cantidad de órdenes activas permitidas por mecánico.
- El administrador puede establecer el número máximo de vehículos revisados por día.

13.7 Historial

- Se mantiene un historial con cada cambio, reparación, cliente o taller involucrado.
- El historial es de solo lectura: nadie puede modificarlo una vez registrado.
- El historial de un vehículo se conserva aunque el cliente elimine su cuenta.

14. Requisitos funcionales

14.1 Gestión de usuarios y acceso

- RF01: registrar usuarios con nombre, email y contraseña.
- RF02: autenticar usuarios mediante email y contraseña.
- RF03: diferenciar tres roles: Cliente, Mecánico y Administrador.
- RF04: el administrador puede crear, editar y desactivar cuentas de mecánicos.
- RF05: cada usuario ve únicamente la información correspondiente a su rol.

14.2 Gestión de vehículos

- RF06: registrar vehículos asociados a un cliente, con patente, marca, modelo, año y kilometraje.
- RF07: validar que no existan dos vehículos con la misma patente.
- RF08: el cliente puede consultar la ficha técnica de su vehículo por patente.
- RF09: un cliente puede registrar múltiples vehículos.

14.3 Órdenes de trabajo

- RF10: crear órdenes asociadas a un vehículo y un mecánico.
- RF11: registrar automáticamente la fecha de ingreso al crear la orden.
- RF12: un vehículo solo puede tener una orden activa a la vez.
- RF13: solo el administrador puede eliminar una orden.

14.4 Flujo de estados

- RF14: gestionar el flujo Recibido → Esperando Diagnóstico → Esperando aprobación de presupuesto → En Reparación → Esperando Repuestos → Esperando aprobación de documento → Listo → Entregado.
- RF15: registrar cada cambio de estado con fecha, hora y usuario responsable.
- RF16: solo mecánicos y administradores pueden cambiar el estado.
- RF17: el estado Entregado es irreversible.

14.5 Presupuestos y evidencia

- RF18: crear presupuestos con monto y evidencia fotográfica o en video.
- RF19: el cliente puede aprobar o rechazar el presupuesto desde su vista.

- RF20: no se puede avanzar a «En Reparación» sin presupuesto aprobado.
- RF21: si el cliente rechaza el presupuesto, la orden queda en estado Rechazado.

14.6 Repuestos, distribuidores e inventario

- RF22: registrar repuestos con nombre, precio y stock.
- RF23: todo repuesto utilizado en una orden debe tener un distribuidor asociado.
- RF24: el distribuidor se marca como oficial o genérico.
- RF25: validar el stock disponible antes de registrar un repuesto como utilizado.
- RF26: descontar el stock al registrar el consumo de un repuesto.
- RF27: el cliente puede ver qué distribuidor o proveedor quedó asociado al repuesto de su orden.

14.7 Notificaciones y multimedia

- RF28: notificar al cliente en cada cambio de estado de su orden.
- RF29: permitir adjuntar archivos multimedia (fotografías o video) como evidencia en presupuestos y reparaciones.

14.8 Configuración operativa

- RF30: permitir configurar la cantidad de órdenes activas por mecánico.
- RF31: permitir establecer el número máximo de vehículos revisados por día.

14.9 Panel de control

- RF32: el administrador dispone de un panel con el estado global de todos los vehículos en el taller.
- RF33: el mecánico ve únicamente las órdenes que le fueron asignadas.

14.10 Historial

- RF34: mantener un historial con cada cambio, reparación, cliente o taller.
- RF35: el historial es de solo lectura, sin posibilidad de edición.
- RF36: el historial permite reconstruir la trayectoria de un vehículo de forma prácticamente inmediata, en cuestión de segundos.
- RF37: el historial se conserva aunque el cliente elimine su cuenta.

14.11 Integración con la app móvil

- RF38: exponer una API REST documentada para la integración con la app móvil de Integra IV.
- RF39: los cambios realizados desde la app móvil se reflejan en la web.

15. Pruebas y despliegue

15.1 Pruebas

- Pruebas funcionales de cada módulo del sistema.

- Pruebas de integración entre el backend y la aplicación móvil.
- Pruebas unitarias sobre la lógica de negocio.
- Pruebas sobre los endpoints de la API.
- Pruebas de las actions (flujos de trabajo automatizados) del proyecto.

15.2 Despliegue

- Despliegue de la aplicación y de la base de datos en un hosting con acceso público.

16. Requisitos no funcionales

16.1 Seguridad

- RNF01: todas las comunicaciones se realizan bajo HTTPS.
- RNF02: protección de datos personales de clientes y trabajadores; las contraseñas se almacenan con hash seguro, nunca en texto plano.
- RNF03: la autenticación se implementa mediante JWT con expiración de sesión.
- RNF04: el backend valida la autorización en cada endpoint.
- RNF05: un usuario no puede acceder a recursos de otro usuario.

16.2 Rendimiento

- RNF06: el sistema responde a las solicitudes en un tiempo acotado bajo condiciones normales de uso.
- RNF07: la API soporta múltiples usuarios concurrentes sin degradación relevante del servicio.

16.3 Usabilidad y compatibilidad

- RNF08: la interfaz es intuitiva y responsiva, y funciona en dispositivos móviles y de escritorio.
- RNF09: los mensajes de error son claros y orientan al usuario.
- RNF10: la aplicación web funciona en las versiones actuales de los navegadores más usados.

16.4 Mantenibilidad y escalabilidad

- RNF11: el código se versiona en GitHub con commits descriptivos.
- RNF12: la API se documenta con OpenAPI/Swagger.
- RNF13: la arquitectura permite agregar módulos sin reescribir el sistema base.

17. Conclusión

El Sistema de Gestión de Talleres Mecánicos aborda un problema concreto y frecuente en talleres de pequeño y mediano tamaño, cubriendo tanto las necesidades operativas del taller como la experiencia del cliente.

La propuesta se apoya en un MVP acotado, una lógica de backend clara y una arquitectura escalable, integrada con la aplicación móvil de Integra IV y verificada mediante pruebas funcionales y de integración.